

한국과 미국 임상시험 온라인 정보의 임상시험 대상자 중심 사용성 평가: 예비연구

성시인* · 오성희** · 권진원** · 이인향****# · 전나경**

*부산대학교 약학대학 및 신약개발연구소, **경북대학교 약학대학, ***영남대학교 약학대학

A Pilot Study Assessing the Usability of Publicly Available Clinical Trial Online Information for Participants in Korea and the United States

Si In Sung*, Sung-Hee Oh**, Jin-Won Kwon**, Iyn-hyang Lee****#, and Nakyung Jeon**

¹Pusan National University College of Pharmacy and Research Institute for Drug Development

²BK21 FOUR Community-Based Intelligent Novel Drug Discovery Education Unit,
College of Pharmacy and Research Institute of Pharmaceutical Sciences, Kyungpook National University

³College of Pharmacy, Yeungnam University

(Received June 10, 2025; Revised July 31, 2025; Accepted August 24, 2025)

Abstract Effective communication of clinical trial recruitment information is essential to ensure that potential participants can easily find, understand, and evaluate opportunities to join ongoing studies. This study aimed to assess and compare how such information is presented online in the United States and South Korea, focusing on three key criteria: accessibility, comprehensibility, and relevance from a patient-centered perspective. Using the Google Custom Search API, we identified 200 webpages (100 per country) related to lung and breast cancer clinical trials. Each page was evaluated for accessibility (presence of retrievable recruitment information), and if accessible, for comprehensibility (clarity of language and use of plain terms) and relevance (inclusion of practical information on eligibility and participation). Among U.S. webpages, 36.0% provided accessible recruitment information, compared to only 10.0% in Korea ($p < 0.001$). While U.S. pages also showed higher comprehensibility and relevance scores, these differences were not statistically significant. Greater accessibility in the U.S. may reflect broader stakeholder engagement and multi-channel dissemination. Higher comprehensibility likely stems from patient-centered, plain-language communication. In contrast, Korean sites showed limited patient-centered communication, and public platforms exhibited low search visibility. These findings highlight significant disparities in how clinical trial recruitment information is disseminated across countries. Enhancing accessibility, expanding the use of plain language, and standardizing digital communication practices are essential steps toward improving public engagement and transparency in clinical research.

Keywords Clinical trial recruitment, Accessibility, Cross-Country Comparison, Web Search Result, Patient-Centered Communication

서 론(Introduction)

#Corresponding authors

Iyn-Hyang Lee, Ph.D., Yeungnam University, College of Pharmacy,
Gyeongsan, Republic of Korea
Tel: +82-53-2829
E-mail: leeiynhyang@ynu.ac.kr

Nakyung Jeon, BPharm, M.P.H, Ph.D., Pusan National University,
College of Pharmacy, Busan, Republic of Korea
Research Institute for Drug Development, Pusan National University,
Busan, Republic of Korea
Tel: +82-510-2528
E-mail: nakyung.jeon@pusan.ac.kr

임상시험은 새로운 치료법, 진단법 등의 효과 및 안전성을 평가하는 데 필수적이며, 근거 기반 의학의 핵심적인 역할을 한다.¹⁾ 그러나 신뢰할 수 있는 임상시험결과를 도출하고 이를 실제 임상 현장에 적용하기 위해서는 윤리적이고 과학적으로 타당한 연구 수행이 전제되어야 한다. 이를 위해 제약산업과 학계 등 연구 시험자는 임상시험 설계 및 운영에 필요한 정보를 충분히 확보하고, 이를 과학적·윤리적으로 활용할 수 있는 환경 조성이 중요하다. 한편, 임상시험 대상자 및 잠재적 참여자는 임상시험

정보를 쉽게 접근하고 명확히 이해할 수 있어야 하며, 이를 위한 환자 중심의 정보 제공 체계 구축이 필수적이다.

특히 연구대상자의 정보 이해도는 자발적 동의(informed consent)의 윤리적 정당성을 확보하는 데 그치지 않고, 임상시험 중도 탈락의 감소, 연구의 완결성 확보, 나아가 신뢰할 수 있는 근거 창출과도 밀접하게 연관된다.²⁾ 따라서 임상시험 정보는 임상시험 대상자뿐만 아니라 일반 대중에게도 쉽게 접근 가능해야 하며, 전문 지식이 없는 사람도 이해할 수 있도록 명확하고 평이하게 제공될 필요가 있다. 임상시험에 대한 정보 부족은 참여 결정의 주요 장벽으로 작용할 수 있으며, 이는 참여자의 판단에 부정적인 영향을 미칠 뿐 아니라, 연구 일정과 치료법 개발 지연으로 이어져 임상적·경제적 부담을 초래할 수 있다.³⁾

임상시험과 관련된 정보가 제공되더라도, 임상시험 대상자가 이를 충분히 이해하지 못해 실질적인 자발적 동의가 이루어지지 않을 가능성도 제기되고 있다. 예를 들어, Choi 등(2019)은 임상시험의 목적이나 설계에 대한 정보가 제공되었음에도 불구하고, 임상시험 대상자가 그 의미를 충분히 이해하지 못해 진정한 의미의 자발적 동의가 이루어지지 않을 우려를 제기하였다.⁴⁾ 또한 Jenkins et al. (2020) 초기 동의 이후 제공된 연구 설명문(Participant Information Sheet, PIS)이 임상시험 대상자들에게 충분히 활용되지 못하며, 참여자들이 의료진의 권유나 결정에 지나치게 의존하는 경향이 있음을 지적하였다.⁵⁾

기존에는 의료진이나 연구자가 대면으로 설명하거나 서면 동의서를 통해 정보를 제공하는 방식이 일반적이었으나, 디지털 기술의 발전과 함께 정보 접근의 출발점이 점차 온라인 환경으로 이동하고 있다. 이에 따라 임상시험 관련 정보도 온라인상에서 명확하고 체계적으로 제공될 필요성이 높아지고 있으며, 이는 참여 이전 단계에서 환자와 일반 국민이 임상시험의 목적, 내용, 절차, 기대효과 등을 자율적으로 탐색하고 판단하는 데 중요한 역할을 한다. 나아가, 이러한 정보 제공은 숙고된 의사결정을 유도함으로써 참여자의 권리 보호와 임상연구의 투명성 제고에도 기여할 수 있다.³⁾

이러한 문제를 개선하기 위해 미국과 유럽은 온라인 환경에서 환자 중심의 임상시험 정보 제공을 강화하고자 다양한 법적·정책적 기반을 마련해왔다. ClinicalTrials.gov는 미국 국립보건원(NIH) 산하 국립의학도서관(NLM)이 운영하는 웹사이트로, 전 세계에서 수행되는 임상시험의 설계, 대상자 기준, 일정, 결과 등 주요 정보를 일반 국민, 연구자, 보건의료인을 대상으로 체계적으로 제공한다. 최근에는 사용자 중심의 정보 접근성과 검색 편의성을 향상시키기 위해 웹사이트 현대화(modernization) 작업을 지속적으로 추진하고 있으며, 이를 통해 환자를 포함한 다양한 이용자가 임상시험 정보를 보다 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 개선하고자 노력하고 있다.⁶⁾ 특히 NIH는 Plain Language(PL) 사용을 권장하여 임상시험 관련 문서가 명확하고 간결한 표현으로 작성되도록 하고 있으며, 이를 통해 건강 문해력 수준이 다양한 대중을 고려한 정보 전달 체계 강화를 도모하고 있

다.⁷⁾ 유럽연합(EU) 또한 Regulation No. 536/2014는 임상시험 결과에 대한 일반어 요약(Lay Summary) 작성을 의무화하고 있으며, ‘일반어 요약 우수기준(Good Lay Summary Practice, GLSP)’을 통해 간결한 문장과 시각적 자료의 활용을 권장함으로써, 환자가 임상시험 정보를 보다 쉽게 이해할 수 있도록 하고 있다.⁸⁾

한편, 한국에서도 환자 중심의 임상시험 정보 제공을 위한 시도가 이루어지고 있으며, 대표적으로 한국임상시험참여포털(<https://www.koreaclinicaltrials.org/>)은 임상시험 대상자 모집 정보를 온라인으로 제공하고 있다.⁹⁾ 2025년 3월 기준, 해당 포털은 ‘모집 요청 임상시험’과 ‘식약처 승인 목록’ 섹션을 통해 임상시험 정보를 용도에 따라 구분해서 제공하며, 일부 전문 용어에 대한 풀이와 이해하기 쉬운 표현을 포함하는 등 환자 중심 정보를 제공하려는 노력이 확인된다. 그러나 한국은 임상시험 정보 제공에 있어 환자 중심 접근을 제도적으로 보장하는 법적·정책적 기반이 다소 미흡하다. 이러한 구조적 개선 사항은 개인이 정보를 자율적으로 탐색하고 참여 여부를 결정하는 전 과정에서 실질적인 제약으로 작용할 수 있으며, 환자 중심 정보 제공이 법제화된 미국이나 유럽에 비해 참여율과 정보 이해도 측면에서 국가 간 격차로 이어질 수 있다.

본 연구는 환자 중심의 임상시험 정보 제공 측면에서, 특히 연구대상자 모집과 관련하여 온라인상에 제공되는 정보가 환자에게 얼마나 접근하기 용이하며, 이해 가능하고 실질적인 의사 결정에 도움이 되는지를 평가하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 한국과 미국에서 일반인이 온라인을 통해 임상시험 정보를 탐색하는 실제 환경을 반영하여, 대표적인 검색엔진에서 도출된 검색 결과를 중심으로 양국의 정보 제공 특성을 비교·분석하였다. 이를 통해 온라인 임상시험 정보 제공 체계의 차이를 규명하고, 국내 환자 중심 정보 제공 기반의 강화 방안을 제시하고자 한다.

방 법(Methods)

본 연구는 폐암과 유방암을 대상으로 Google 검색 엔진의 지역을 미국과 한국으로 달리 설정하여 키워드 기반 검색을 수행하였다. 검색 결과로 노출된 웹사이트의 제목과 주요 내용을 검토한 후, 사전에 정의한 접근성(accessibility), 이해 가능성(comprehensibility), 관련성(relevance) 기준에 따라 평가하고, 국가 간 차이를 비교·분석했다. 이는 유럽의약품청의 GLSP, NIH의 ClinicalTrials.gov 내 ‘Plain Language Guide’, 세계보건기구의 International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) 등에서 제시한 국제적 임상시험 정보 제공 가이드라인에서도 환자 및 일반 대중을 위한 정보의 명확성, 접근성, 이해 가능성의 중요성이 반복적으로 강조되고 있다는 점을 반영하여 설정한 기준이다.^{8,10,11)} 한편, 폐암과 유방암 높은 질병 부담을 가지며 임상시험에서 주요 대상 질환으로, 본 연구 범위를 대표할 수 있다고 판단하여 연구자가 임의로 선정하였다.¹²⁻¹⁵⁾

Table 1. Keyword Strategy for Clinical Trial Recruitment in the U.S. and Korea

Keyword set	U.S.			Korea		
	Cancer types	Clinical trial	Recruitment	Cancer types	Clinical trial	Recruitment
1	Breast Cancer	Clinical trial	Involvement OR Participation OR Engagement	유방암	임상시험	참여
2	Lung Cancer			폐암		

Search string: “Cancer type” AND “Clinical Trial” AND “Involvement” OR “Participation” OR “Recruitment”

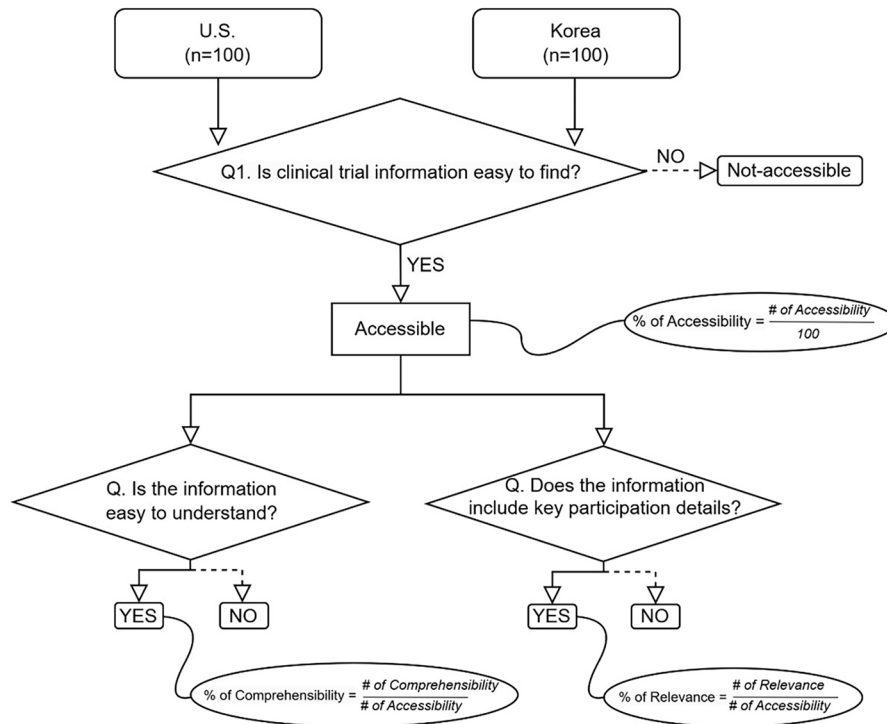


Fig. 1. Flow chart

데이터 수집

Google Custom Search API 기능을 활용하여 지역별 검색 범위를 한국(cr=countryKR)과 미국(cr=countryUS)으로 제한하였으며, 각 지역에 대해 사용 언어를 한국어(gl=kr)와 영어(gl=us)로 설정하여 검색을 수행하였다(검색일: 2024년 9월 2일). 본 연구에서는 실제 임상시험 참여자 또는 일반인의 정보 탐색 행태를 반영하고자, 환자가 검색할 가능성이 높은 키워드 조합을 기반으로 검색 쿼리를 구성하였다. 검색 쿼리는 Python 코드를 통해 자동화된 방식으로 생성되었으며, Table 1에 제시된 암 유형을 중심으로 “Cancer type” AND “Clinical Trial” AND (“Involvement” OR “Participation” OR “Recruitment”)의 구조를 적용하였다. 이는 구문적 최적화를 위해 논리 연산자를 활용한 것으로, 자연어 형태의 실제 검색과는 차이가 있으나, 임상시험 참여 관련 핵심 키워드를 기반으로 대표성 있는 정보를 포착하는 데 목적이 있다. 최종 분석 대상은 각 국가 및 암종별 상위 50개 웹페이지로 구성되었으며, 총 200개의 웹페이지를 포함하였다.

데이터 검토 및 평가

본 연구의 저자 2인이 모든 검색 결과를 독립적으로 검토하고, 접근성, 이해 가능성, 관련성의 세 가지 기준에 따라 평가를 수행하였다. 접근성은 분석에 포함된 웹페이지 중, 임상 시험 정보를 직접 포함하거나, 해당 페이지 자체에는 없더라도 동일 도메인 내에서 임상 시험 정보를 포함한 페이지로 이동할 수 있는 경우 접근성이 있는 것으로 간주하였다. 임상 시험 정보는 임상시험과 직접적으로 관련된 내용으로 정의하였으며, 제품 광고 페이지는 제외하고, 연구 목적, 설계, 결과 등 임상 시험의 주요 내용을 포함하는 정보로 제한하였다. 이해 가능성 평가는 일반 대중이 해당 정보를 쉽게 이해할 수 있는지를 판단하는 것을 목적으로 하였다. 이를 위해, 본 연구에서는 미국 ClinicalTrials.gov에서 제시한 PL Summary 작성 가이드라인을 기준으로 삼아 평가를 수행하였다.¹¹⁾ 해당 가이드라인에 따라, 전문 용어 사용을 최소화하고, 복잡하지 않은 간결하고 명확한 표현을 사용하는지를 중점적으로 검토하였으며, 정보 전달 과정에서 비전문가인

일반 대중의 이해를 저해할 수 있는 불필요한 학술적·기술적 용어 사용 여부를 함께 고려하였다. 또한, 문장의 길이와 구조, 용어 선택의 적절성을 종합적으로 평가하여, 평이한 언어로 작성되었다고 판단되는 경우를 '이해 가능성 있음'으로 분류하였다. 관련성은 해당 웹페이지가 임상시험 참여 모집을 위한 목적으로 제공된 것인지를 평가한 것으로, 잠재적 임상시험 대상자가 참여를 고려하는 데 필요한 정보와 조건(예: 자격 기준, 연구 목표, 연락처 정보 등)이 포함되어 있는지를 기준으로 삼았다. 특히, 이해 가능성과 관련성 평가는 '접근성 있음'으로 판정된 웹페이지에 한정하여 수행하였다(Fig. 1).

자료분석

키워드 조합의 검색 결과를 대상으로 웹페이지 제목, URL, 페이지 요약 정보, 적절성, 이해가능성, 관련성 여부 평가하고, 이를 지역 및 암종별로 구분하여 Microsoft Excel 시트에 정리하였다. 지역별 100개(폐암 50개, 유방암 50개) 웹페이지에서 임상시험 정보에 대한 접근성 빈도와 비율을 산출한 후, 접근성이 있는 웹페이지 중 이해가능성과 관련성이 있는 웹페이지의 빈도와 비율을 추가로 분석하였다. 동일 암종의 임상시험 정보 제공 현황에 있어 국가 간 차이를 평가하기 위해 카이제곱 검정 또는 Fisher의 정확도 검정을 활용하여 미국과 한국 간 접근성, 이해 가능성, 및 관련성의 차이를 분석하였다.

모든 분석에서 통계적 유의 수준(p -value)은 0.05 미만으로 설정하였으며, 통계 분석은 R 소프트웨어(버전 2024.04.1+748, R Core Team, Vienna, Austria)를 사용하여 수행하였다.

결 과(Results)

임상 시험 정보 접근성 평가

Google 검색을 통해 수집된 임상시험 정보를 담은 200개의 웹페이지는 접근성 측면에서 미국 웹사이트($n=36$, 36.0%)가 한국 웹사이트(10.0%)에 비해 유의하게 높게 평가되었다($p<0.001$). (Tables 2, 3). 한편, 접근성 부재로 분류된 웹페이지 유형을 분석한 결과, 미국에서는 총 61건 중 28건(45.9%)이 임상시험 결과를 보고한 학술논문이었으며, 임상시험 관련 일반 정보 제공 웹페이지가 12건(19.7%), 건강 관련 뉴스 기사가 14건(23.0%)으로 나타났다. 이들 웹페이지는 임상시험 관련 키워드는 포함하고 있었지만, 개별 임상시험의 모집 정보가 아닌 일반적인 임상시험 개념이나 절차에 대한 설명만을 제공하고 있어 '접근성 있음' 기준에는 부합하지 않았다. 한국의 경우, 접근성 부재 웹페이지는 총 88건이었으며, 이 중 56건(63.6%)이 건강 관련 뉴스 기사로 확인되었다. 대부분이 임상시험에 대한 일반적 소개나 간략한 보도에 그쳐, 참여 조건이나 방법 등 실질적인 정보는 포함하지 않아 접근성이 낮은 것으로 평가되었다.

접근 가능한 임상 시험 정보 중 이해가능성 및 관련성 평가

이어, 이해가능성과 관련성 분석을 위해 평가한 미국의 접근

가능한 웹페이지 36건 중 16건(44.4%)은 임상시험 정보를 이해하기 쉽도록 구성되어 있었으며, 9건(25.0%)은 환자 모집 등 임상시험과의 관련성이 높은 정보를 포함하고 있었다. 반면, 한국의 접근 가능한 웹페이지 10건 중 이해 가능성이 있는 페이지는 1건(10.0%)이었으며, 해당 페이지는 관련성도 충족한 것으로 평가되었다(Fig. 2). 임상시험 정보의 이해 가능성($p=0.067$)과 관련성($p=0.42$)측면에서는 양국 간 유의한 차이가 나타나지 않았다(Table 3).

암종별 평가

동일 암종을 기준으로 국가 간 접근성, 이해 가능성, 관련성을 비교한 결과, 폐암의 경우 미국 웹페이지 50건 중 19건(38.0%)이 접근 가능한 임상시험 정보를 제공한 반면, 한국은 50건 중 6건(12.0%)에 불과하였으며, 이 차이는 통계적으로 유의하였다($p=0.006$). 이해 가능성은 미국에서 3건, 한국에서 1건이었으며($p=0.617$), 관련성은 각각 6건과 1건으로 나타났다($p=0.112$). 두 항목 모두 통계적으로 유의한 차이는 없었으나, 정량적 수준에서는 전반적으로 미국이 상대적으로 우수한 경향을 보였다. 유방암의 경우에도 유사한 경향이 관찰되었다. 미국 웹페이지 50건 중 17건(34.0%)이 접근 가능한 임상시험 정보를 포함하고 있었던 반면, 한국은 4건(8.0%)으로 낮은 수준이었고, 이 역시 유의한 차이를 보였다($p=0.003$). 이해 가능성은 미국에서 6건, 한국에서는 해당 기준을 충족한 사례가 없었고($p=0.281$), 관련성은 각각 10건과 0건으로 나타났으며($p=0.090$), 유의수준에는 미치지 않았으나 차이를 시사하는 경향이 관찰되었다.

고 찰(Discussion)

본 연구는 임상시험 참여자가 온라인 환경에서 실제로 마주하게 되는 모집 정보를 대상으로, 정보의 접근성, 이해 가능성, 적절성 측면에서 한·미 간 차이를 분석하였다. 기존 연구들은 임상시험 등록 시스템의 구축 현황이나 행정적 절차, 데이터베이스의 구조적 특성을 중심으로 논의해 온 경우가 많다.¹⁶⁻¹⁸⁾ 이에 반해 본 연구는 잠재적 연구대상자의 시각에서 임의의 온라인 검색엔진을 사용하였을 때 실질적으로 노출되는 정보의 질을 정량적으로 평가하고, 한국과 미국의 정보 제공 체계를 접근성, 이해 가능성, 적절성 측면에서 비교분석한 최초의 시도라는 점에서 의의가 있다. 특히, 한국에서 실제로 잠재적 연구대상자가 검색 엔진을 통해 확인할 수 있는 온라인 임상시험 참여 정보의 수준을 체계적으로 평가한 첫 연구로서, 국내 임상시험 정보 공개 체계의 현황을 객관적으로 진단하고 향후 개선 방향을 제시하는 데 기여할 것으로 기대한다. 아울러, 임상시험의 공적 투명성(public transparency)이 세계적으로 강조되고 있는 가운데, 단순한 정보 공개를 넘어 일반 대중이 임상시험 정보를 쉽게 이해하고 접근할 수 있도록 제공해야 한다는 국제적 요구도 확대되고 있다. 본 연구는 이러한 맥락에서 임상시험 정보 제공 방식에 대한 국제적 비교를 시도했다는 점에서 규제과학적 의의

Table 2. Results of Comprehensibility and Relevance Evaluation for Accessible Websites in the U.S. and Korea

Country	Website name	Accessibility	Comprehensibility	Relevance
U.S.	Duke Cancer Institute		Y	Y
	Lobular Breast Cancer Alliance		Y	Y
	OHSU Knight Cancer Institute		Y	Y
	Pfizer		Y	Y
	Pfizer		Y	Y
	Susan G. Komen		Y	Y
	The Amelia-1 Clinical Trial		Y	Y
	Tigerlily Foundation's Clinical Trials		Y	Y
	U.S Department of Veterans Affairs		Y	N
	Breastcancer.org		N	Y
	Gilead		N	Y
	Indiana University, Melvin and Bren Simon Comprehensive Cancer Center		N	Y
	Penn Medicine's Abramson Cancer Center		N	Y
	SHARE Cancer Support		N	Y
	Stanford Cancer Institute		N	Y
	University of Chicago Medicine Comprehensive Cancer Center		N	Y
	University of Rochester Medicine's Wilmot Cancer Institute		N	Y
	Alliance for Clinical Trials in Oncology	Y	N	N
	Big Ten Cancer Research Consortium		N	N
	Breast Cancer Research Foundation		N	N
	Carevive		N	N
	Center for Cancer Research		N	N
	Clinical Trials at MUSC Hollings Cancer Center		N	N
	Compass Oncology		N	N
	Georgetown Lombardi Comprehensive Cancer Center		N	N
	Lung Cancer Research Foundation		N	N
	MD Anderson Cancer Center		N	N
	Mount Sinai Tisch Cancer Center		N	N
	National Cancer Institute		N	N
	National Cancer Institute		N	N
	National Institutes of Health		N	N
	Rutgers Cancer Institute		N	N
	University of Colorado Cancer Center		N	N
	UPMC Hillman Cancer Center		N	N
	Winship Cancer Institute of Emory University		N	N
Korea	Novocure		Y	Y
	국가임상시험지원재단		N	N
	대한 항암요법 연구회		N	N
	대한 항암요법 연구회		N	N
	한국임상시험참여포털		N	N
	한국임상시험참여포털	Y	N	N
	한국임상시험참여포털		N	N
	한국임상시험참여포털		N	N
	한국유방암학회		N	N
	환자중심 임상시험 포털		N	N

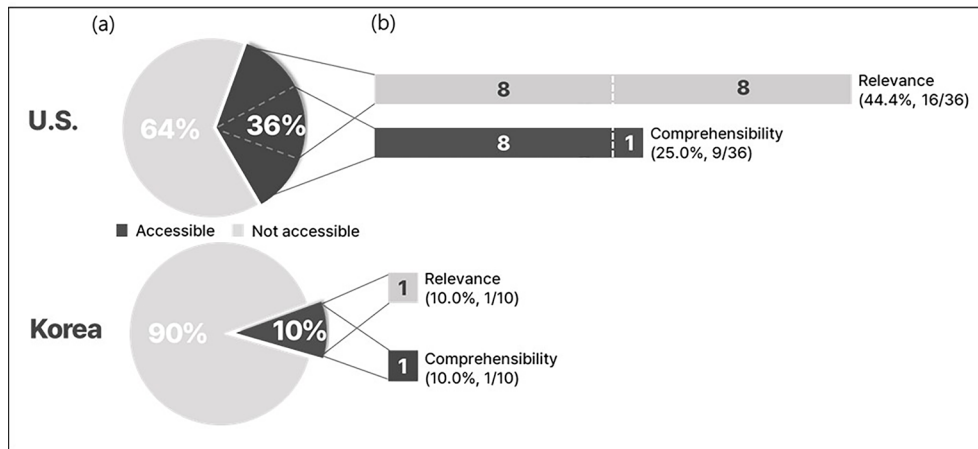


Fig. 2. Comparison of clinical trial information accessibility and quality in the U.S. and Korea. (a) illustrates shows the proportion of clinical trial information sources that were accessible through a standardized web search in the U.S. and Korea. (b) presents a comparative evaluation of the comprehensibility and relevance of clinical trial information in each country. Only sources identified in the accessibility analysis were assessed. Among the accessible sources, 8 in the U.S. and 1 in Korea were found to be both relevant and comprehensible. These overlaps are indicated by the same numbers above and below the bars.

Table 3. Summary of Fisher's Exact Test Results

Analysis Criteria	U.S (Yes/ Total, %)	Korea (Yes/ Total, %)	<i>p</i> -value
Accessibility	36/100 (36%)	10/100 (10%)	<0.001
Comprehensibility	16/36 (44.4%)	1/10 (10%)	0.067
Relevance	9/36 (25%)	1/10 (10%)	0.42

도 지닌다.¹⁹⁻²³⁾

총 200개의 웹페이지 분석 결과에서 드러난 접근성 격차는 단순한 수치차이를 넘어, 임상시험 정보 제공 방식의 구조적 한계를 반영한다. 미국의 경우 다양한 유형의 자료가 존재함에도 불구하고, 참여자 친화적인 정보 설계가 여전히 미흡하다는 점에서 정보의 '형식적 제공'과 실질적 활용 가능성'간 간극이 존재함을 보여준다. 반면 한국은 정보의 양과 내용에서 제한적 요소가 있으며, 현재는 건강뉴스 중심의 정보가 상대적으로 많아 환자가 실질적 참여로 이어지는 정보를 탐색하는 데 일부 제약이 있을 수 있다. 특히 한국에서는 공공 플랫폼 외에 민간 차원의 정보 제공 경로가 제한적이라는 점에서 더욱 두드러진다.

본 연구에서 유방암과 폐암 임상시험을 중심으로 질환 별 정보 제공 수준을 분석한 결과, 국가 간 뿐 아니라 질환 간에도 정보 제공의 불균형이 존재함을 확인하였다. 예를 들어, 미국은 유방암 관련 웹페이지가 폐암보다 더 높은 이해 가능성과 관련성을 보인 반면, 한국은 두 암종 모두에서 전반적으로 낮은 수치를 보였다. 특히 한국은 두 암종 모두에서 접근성뿐만 아니라 이해 가능성과 관련성 측면에서도 매우 낮은 수치를 보였으며, 이는 임상시험 참여를 고려하는 환자에게 실질적인 정보를 제공하는 데 있어 한계가 크다는 점을 보여준다. 따라서 임상시험 정보 설계는 질환별 수요뿐만 아니라 국가 간 격차를 고려하여 보다 통합적이고 사용자 중심적인 방향으로 개선될 필요가 있다. 이러한 차이를 보다 구체적으로 이해하기 위해, 각국의 정

보 제공 방식과 정보 노출 구조를 함께 살펴볼 필요가 있다.

미국에서 접근성이 높게 나타난 배경에는 다양한 기관들이 임상시험 정보 제공의 중요성을 인식하고, 병원, 제약사, 시민단체 등의 웹사이트를 통해 관련 정보를 활발히 게시해 온 점이 있다. 이러한 다채널 기반의 정보 제공 구조는 온라인 검색 결과에서 정보 노출 기회를 확대하며, 환자가 임상시험 정보를 보다 쉽게 발견하고 접근할 수 있도록 하는 데 기여했을 가능성이 있다. 또한, 미국의 높은 이해 가능성은 정보의 표현 방식과 환자 중심 설계에 기인한 것으로 해석할 수 있다. 미국 정부는 임상시험 정보 전달 시 PL 사용을 지속적으로 권고해 왔으며²⁴⁾, 대표적인 사례로 ClinicalTrials.gov는 직관적인 인터페이스, 용어 풀이, 문맥에 맞춘 쉬운 표현 등을 통해 임상시험에 익숙하지 않은 사용자도 내용을 이해하기 쉽게 설계되어 있다.²⁵⁻²⁷⁾ 실제로 다수의 선행연구에 따르면 PL을 적용한 임상시험 정보는 환자의 이해도와 의사결정 능력을 향상시키는 데 기여하는 것으로 나타났다.²⁸⁻³⁰⁾ 한편, 한국에서는 PL 활용에 대한 논의와 적용이 초기 단계에 있으며, 임상시험 정보 제공 과정에서도 환자의 이해도를 고려한 표현이나 설계는 제한적으로 나타나고 있다. 특히, 한국임상시험참여포털을 제외하면 사용자 친화적인 정보 제공 사례가 드물고, 잠재적 연구 대상자가 온라인 검색 엔진을 통해 관련 정보를 제공하는 웹사이트에 쉽게 접근하기 어려움을 본 연구를 통해 확인했다. 이에 따라, 임상시험 참여 정보가 검색 결과에 보다 효과적으로 노출될 수 있도록, 사용자 검색어

와의 키워드 유사성을 고려한 검색 최적화(search engine optimization, SEO) 기반의 시스템 개선이 요구된다.

끝으로, 본 연구에는 다음과 같은 제한점이 있으며, 결과 해석 시 주의가 필요하다. 첫째, 본 연구는 Google 기반 검색 결과를 바탕으로 분석을 수행하였기 때문에, 실제 정보 접근 경로와의 차이를 고려할 필요가 있다. 특히 한국은 Google보다는 NAVER와 같은 국내 포털의 활용 비중이 높은 것으로 알려져 있으며³¹⁾, 실제 임상시험 참여자가 주로 접근하는 플랫폼과 본 연구의 분석 경로 사이에 괴리가 존재할 수 있다. 이는 한국 웹 페이지의 낮은 노출 비율이 반드시 정보 제공의 부재를 의미하지는 않을 수 있음을 시사하며, 향후 연구에서는 다양한 검색 경로를 반영한 다각도의 분석이 병행될 필요가 있다. 본 연구의 목적이 임상시험 참여를 고려 중인 환자가 관련 정보를 얻기 위해 온라인 검색을 했을 때 어떤 정보에 접근하게 되는지를 한국과 미국 간에 비교한 연구로, 식약처에서 제공하는 정보(예: 의약품안전나라의 내용)를 구글에서 검색한 결과와 비교한 것이라기 보다, 국가별 포털 검색 시 노출되는 정보의 차이를 분석한 것에 의의가 있다. 둘째, 본 연구는 시계열 변화나 정보 갱신 여부를 반영하지 못한 단면적 분석이라는 점에서 제한이 있다. 또한, 플랫폼 및 웹페이지의 표본 수가 제한적이었으며, 임상시험 참여 행동과의 직접적인 연계 분석이 이루어지지 않았다는 점 역시 본 연구의 한계로 작용한다. 셋째, 이해 가능성과 관련성 측면에서 미국과 한국 간 비율 차이는 관찰되었지만, 본 연구의 분석 결과 이들 차이는 통계적으로 유의하지 않았다. 이러한 결과는 데이터 규모가 제한적이었기 때문일 가능성이 있으며, 향후 보다 대규모의 데이터를 기반으로 추가 연구가 수행될 필요가 있다. 또한, 분석 대상 사이트 수와 표본 크기도 충분하지 않았기 때문에, 본 연구 결과를 국가 전체의 임상시험 정보 제공 수준으로 일반화하는 데에는 한계가 있다. 넷째, 본 연구는 모든 암종을 대상으로 분석한 것이 아니며, 연구자가 설정한 특정 암종을 중심으로 분석을 수행하였기 때문에, 본 결과를 전체 암종 또는 타 질환에 일반화하는 데에도 한계가 있다. 향후 연구에서는 보다 다양한 암종과 질환을 포괄하는 확장적 분석이 필요하다. 이와 같은 제한점을 보완하기 위해, 앞으로는 다양한 검색 경로를 통한 자료 수집, 보다 광범위한 임상시험 데이터베이스 포함, 장기적 변화를 반영하는 반복적 조사 등이 함께 이루어져야 할 것이다.

결 론(Conclusion)

본 연구는 일반 검색 엔진을 활용해 ‘암종’, ‘임상시험’, ‘참여’라는 키워드 조합으로 검색을 수행하고, 미국과 한국의 지역 설정에 따라 노출된 웹페이지의 정보를 비교·분석함으로써, 정보의 접근성, 이해 가능성, 관련성 측면에서 양국 간의 차이를 실증적으로 확인하고자 했다. 분석 결과, 임상시험 의뢰자, 규제 기관, 연구 책임 기관 등 정보 제공 주체가 다양했으며, 정보 접근성 면에서 비교적 높은 수준을 보이는 것으로 나타났다. 그러

나 PL의 활용 및 임상 시험 참여 정보로서의 관련성 측면에서는 여전히 개선의 여지가 있었으며, 시각적 구성과 맥락적 적합성을 강화할 필요성이 확인되었다. 한국의 경우, 구글 검색 엔진을 통한 정보 수집이라는 제한점을 감안하더라도, 수집된 임상시험관련정보 중 환자 중심으로 구성된 참여 정보가 상대적으로 부족하였으며, 이에 따라 정보의 이해가능성과 적절성 측면에서 일정한 한계가 관찰되었다. 이러한 결과는 보다 체계적이고 환자 중심적인 정보 제공 전략의 마련이 필요함을 시사한다. 본 연구는 향후 임상시험 참여율 제고 및 환자 친화적 정보 설계 전략 수립을 위한 실질적 근거를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

감사의 말씀(Acknowledgment)

본 연구는 2022학년도 부산대학교 신입교수연구정착금 지원(연구책임자: 전나경 교수)으로 수행되었습니다.

Conflict of Interest

모든 저자는 이해 상충을 가지고 있지 않음을 선언한다.

References

1. Timmermans S, Mauck A (2005) The promises and pitfalls of evidence-based medicine. *Health Aff (Millwood)* 24: 18-28.
2. Bader M, Zheng L, Rao D, Shyyanbola O, Myers L, Davis T, O'Leary D, McKee M, Wolf M, Assaf AR (2022) Towards a more patient-centered clinical trial process: A systematic review of interventions incorporating health literacy best practices. *Contemp Clin Trials* 116: 106733.
3. Yadav S, Todd A, Patel K, Tabriz AA, Nguyen O, Turner K, Hong Y-R (2022) Public knowledge and information sources for clinical trials among adults in the USA: evidence from a Health Information National Trends Survey in 2020. *Clin Med (Lond)* 22: 416-422.
4. Choi I-S, Choi EY, Lee I-H (2019) Challenges in informed consent decision-making in Korean clinical research: A participant perspective. *PLoS One* 14: e0216889.
5. Jenkins SP, Calvert MJ, Draper H (2020) Potential research participants' use of information during the consent process: A qualitative pilot study of patients enrolled in a clinical trial. *PLoS One* 15: e0234388.
6. National Library of Medicine. ClinicalTrials.gov. <https://clinicaltrials.gov/>. Accessed 3 July 2025.
7. National Library of Medicine (2023) Report on the ClinicalTrials.gov modernization effort: Summary of progress 2022-2023. *ClinicalTrials.gov*. Accessed 12 August 2024.
8. European Medicines Agency (2021) Good lay summary practice guidance. European Medicines Agency. https://health.ec.europa.eu/system/files/2021-10/glsip_en_0.pdf. Accessed 12 August 2024.
9. Ministry of Health and Welfare. Korea Clinical Trials Portal. <https://www.koreaclinicaltrials.org/>. Accessed 2 June 2025.
10. World Health Organization. International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP). <https://www.who.int/tools/clinical-trials-registry-platform>. Accessed 12 August 2024.
11. ClinicalTrials.gov (2025) Submit Studies: Plain Language Guide. <https://clinicaltrials.gov/submit-studies/prs-help/plain-language->

- guide-write-brief-summary. Accessed 3 July 2025.
12. Gong Y, Yoon S-J, Jo M-W, Kim A, Kim YA, Yoon J, Seo H, Kim D (2016) The Burden of Cancer in Korea during 2012: Findings from a Prevalence-Based Approach. *J Korean Med Sci* 31: S168-S177.
 13. Jung Y-S, Yoon S-J (2023) Trends and Patterns of Cancer Burdens by Region and Income Level in Korea: A National Representative Big Data Analysis. *Cancer Res Treat* 55: 408-418.
 14. Liu L, Soler J, Reckamp KL, Sankar K (2024) Emerging Targets in Non-Small Cell Lung Cancer. *Int J Mol Sci* 25: 10046.
 15. Mayekar MK, Bivona TG (2017) Current Landscape of Targeted Therapy in Lung Cancer. *Clin Pharmacol Ther* 102:757-764.
 16. Choi E-K, Kim M-J, Lim N-K, Park H-Y (2016) Review of the Registration in the Clinical Research Information Service. *J Korean Med Sci* 31: 1.
 17. Jeung C-W, Jeon S-W, Jo H-G (2020) The characteristics of KM clinical trials: Focusing on the Clinical Research Information Service (CRIS). *J Int Korean Med* 41(6): 959-966.
 18. Gresham G, Meinert JL, Gresham AG, Piantadosi S, Meinert CL (2022) Update on the clinical trial landscape: analysis of ClinicalTrials.gov registration data, 2000-2020. *Trials* 23:858.
 19. Dunkel L, Byrne LM, Olson E, Russell M, Tan J, Phillips K, Wilkins CH, Harris PA (2022) "Send My Information": Increasing public accessibility to clinical trials by facilitating participant expression of interest. *J Clin Trans Sci* 6:e26.
 20. Huang R-Q, Zhou Y, Zheng H-X, Wang D, Zheng X-Y, Li Z-S, Hu L-H (2023) Transparency of clinical trials in pancreatic cancer: An analysis of availability of trial results from the ClinicalTrials.gov database. *Front Oncol* 12:1026268.
 21. Ogino D, Takahashi K, Sato H (2014) Characteristics of clinical trial websites: information distribution between ClinicalTrials.gov and 13 primary registries in the WHO registry network. *Trials* 15: 428.
 22. Weber D, Nöhr C (2024) National Trial Overview: Towards Accessible and Patient-Centered Healthcare. *Stud Health Technol Inform.* <https://doi.org/10.3233/SHTI231175>. Accessed 1 July 2025.
 23. Wylde V, Brennan S, Johnson E, Roberts K, Beswick AD, Jameson C (2024) Recommendations for developing accessible patient information leaflets for clinical trials to address English language literacy as a barrier to research participation. *Trials* 25: 624.
 24. Plainlanguage.gov (2011) Federal plain language guidelines. <https://www.plainlanguage.gov/law/>. Accessed 9 Dec 2024.
 25. Arnow KD, King AC, Wagner TH (2019) Characteristics of mental health trials registered in ClinicalTrials.gov. *Psychiatry Res* 281: 112552.
 26. Hartung D, Zarin DA, Guise J-M, McDonagh M, Paynter R, Helfand M (2014) Reporting Discrepancies between the ClinicalTrials.gov Results Database and Peer Reviewed Publications. *Ann Intern Med* 160: 477-483.
 27. Piechotta V, Kreuzberger N (2021) Considering Trial Registries as a Platform for Timely Access to Study Results. *JAMA Netw Open* 4: e2110466.
 28. Benatar JR, Mortimer J, Stretton M, Stewart RAH (2012) A Booklet on Participants' Rights to Improve Consent for Clinical Research: A Randomized Trial. *PLoS ONE* 7: e47023.
 29. Coyne CA, Xu R, Raich P, et al (2003) Randomized, Controlled Trial of an Easy-to-Read Informed Consent Statement for Clinical Trial Participation: A Study of the Eastern Cooperative Oncology Group. *J Clin Oncol* 21: 836-842.
 30. Knapp P, Raynor DK, Silcock J, Parkinson B (2011) Can user testing of a clinical trial patient information sheet make it fit-for-purpose? - a randomized controlled trial. *BMC Med* 9: 89.
 31. Hong JY (2021) Strengthened regulation for global big tech. Issue Paper of Korea Capital Market Institute 2021-20. <https://www.kcmi.re.kr/flexer/view?fid=24201&fgu=002001&fty=004003>. Accessed 3 July 2025.

Authors' Positions

Si In Sung : Graduate Student
 Jin-Won Kwon : Professor
 Nakyung Jeon : Assistant Professor

Sung-Hee Oh : Research Professor
 Iyn-hyang Lee : Professor